

计数原理入门

1 导言：为什么要学计数？

计数原理研究的是：在给定条件下，所有可能的不同结果一共有多少种。它不关心具体哪个结果会发生，只关心可能性的总数。这种“不重不漏”地计算总数的方法，是概率、统计、组合数学的基础。

你将学到两个最基本的计数规则（加法原理、乘法原理），以及它们最重要的两个应用模型：**排列**（考虑顺序）和**组合**（不考虑顺序）。

2 两个基本计数原理

2.1 分类加法原理

表述完成一件事有 k 类不同的方案。第 1 类有 m_1 种方法，第 2 类有 m_2 种方法，……，第 k 类有 m_k 种方法。并且任意两类方案之间没有重叠（即一个结果只属于其中一类）。那么完成这件事共有

$$N = m_1 + m_2 + \cdots + m_k$$

种方法。

关键词：分类、加法、“或”。

逻辑本质如果完成目标的各个途径**相互独立**（选了这个就不能选那个），那么总数为各类方法数之和。这源于集合的**不相交并集**的基数公式：若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两不交，则 $|A_1 \cup \cdots \cup A_k| = |A_1| + \cdots + |A_k|$ 。

例 1：从某城市到机场：可以乘地铁（3 条线路），或乘机场大巴（2 条线路），或乘出租车（无数种，但视为“1 类方法”——只要知道有出租车这一选项即可）。若只考虑地铁和机场大巴，那么不同走法总数为 $3 + 2 = 5$ 。这里“乘地铁”与“乘机场大巴”是两类互斥的选择。

2.2 分步乘法原理

表述完成一件事需要依次经过 k 个步骤。第 1 步有 m_1 种做法，第 2 步有 m_2 种做法，……，第 k 步有 m_k 种做法。并且各步的做法**相互独立**（即第 1 步的每一种选择，都不影响第 2 步的可选方法数，依此类推）。那么完成这件事共有

$$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$$

种方法。

关键词：分步、乘法、“且”。

逻辑本质完成整个过程等价于依次选择第一步的结果、第二步的结果……每一步的选择构成一个有序 k 元组。总数为各步方法数的乘积，这来自**笛卡尔积**的基数公式： $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ 。

例 2：设置一个两位数字密码：第一位从 1 9 中选（9 种），第二位从 0 9 中选（10 种），且选择独立。那么不同密码总数为 $9 \times 10 = 90$ 。这里“先选第一位，再选第二位”是两步，缺一不可。

2.3 两个原理的对比与联系

比较维度	加法原理	乘法原理
完成方式	多类方案中 任选一类 即可完成	必须 依次完成所有步骤 才算完成
逻辑关系	或	且
运算	加	乘
集合论基础	不相交并集	笛卡尔积

常见混淆：如果一个问题的描述中出现“或者”，往往要用加法；出现“并且”“然后”，往往要用乘法。但更可靠的方法是：问自己“能否将整个过程拆成相互独立的先后阶段？”——能，则乘法；不能，则看是否分成互斥的类别。

3 排列与组合：两个重要的计数模型

当问题涉及从有限个不同元素中选出一部分时，根据选出的元素**是否考虑顺序**，我们得到两个不同的概念：排列和组合。

3.1 排列（有顺序的选取）

定义从 n 个不同的元素中，取出 m 个 ($1 \leq m \leq n$)，并按照一定的顺序排成一列，称为从 n 个元素中取出 m 个元素的一个**排列**。所有不同排列的个数称为**排列数**，记作 A_n^m （或 P_n^m ）。

公式推导（使用乘法原理）排第一个位置：有 n 种选择；排第二个位置：从剩下的 $n-1$ 个中选，有 $n-1$ 种；……排第 m 个位置：从剩下的 $n-(m-1)=n-m+1$ 个中选，有 $n-m+1$ 种。因此

$$A_n^m = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1).$$

用阶乘表示：

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad \text{其中 } n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1, 0! = 1.$$

关键特征：顺序不同视为不同结果。例如：从 $\{a, b, c\}$ 中选 2 个排列， ab 与 ba 是两个不同的排列。

3.2 组合（无顺序的选取）

定义从 n 个不同元素中取出 m 个 ($0 \leq m \leq n$)，并成一组（不考虑组内顺序），称为从 n 个元素中取出 m 个元素的一个**组合**。所有不同组合的个数称为**组合数**，记作 C_n^m （或 $\binom{n}{m}$ ）。

公式推导（利用排列与组合的关系）先从 n 个元素中选 m 个进行排列，有 A_n^m 种。但对于同一个组合（即同一组元素），将它们进行全排列会得到 $m!$ 个不同的排列。因此：

$$A_n^m = C_n^m \times m! \Rightarrow C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

关键特征：顺序无关。例如：从 $\{a, b, c\}$ 中选 2 个组合， $\{a, b\}$ 和 $\{b, a\}$ 是同一个组合。

3.3 排列与组合的对比

对比项	排列 A_n^m	组合 C_n^m
顺序是否重要	是	否
公式	$\frac{n!}{(n-m)!}$	$\frac{n!}{m!(n-m)!}$
数值关系	$A_n^m = C_n^m \times m!$	$C_n^m = A_n^m / m!$
典型表述	“排成一排”“安排职位”“顺序不同即不同”	“选出一组”“抽取样品”“只关心哪些元素”

注意：当 $m=0$ 时，规定 $A_n^0 = 1$ （一种排列：什么都不排）， $C_n^0 = 1$ （一种组合：什么都不选）。

4 符号体系与基本运算工具

4.1 阶乘 $n!$

- 定义： $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ ，特别地 $0! = 1$ 。

- 性质: $(n+1)! = (n+1) \times n!$ 。
- 作用: 简洁表达排列数和组合数。

示例 $5! = 120$, $4! = 24$, $\frac{5!}{3!} = 5 \times 4 = 20 = A_5^2$ 。

4.2 排列数符号 A_n^m

- 读作“ n 选 m 的排列数”。
- 注意: A_n^m 中 $n \geq m \geq 0$, 且 n, m 均为整数。
- 性质: $A_n^n = n!$ (全排列)。

4.3 组合数符号 C_n^m

- 读作“ n 选 m 的组合数”。
- 常用性质 (要求了解, 但不需在此深入证明):
 - 对称性: $C_n^m = C_n^{n-m}$ 。
 - 递推公式: $C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$ (杨辉三角的构造依据)。

4.4 求和符号 $\sum$

- 形式: $\sum_{i=1}^k a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ 。
- 在计数中用于表达加法原理的总数。

5 蕴含的数学思想 (重点)

5.1 分类讨论思想

当问题不能用一个统一的乘法过程解决时, 需要根据某种属性将结果分成互不相交的类别, 分别计算每类的方法数, 再求和。关键要求: 不重不漏。这也是解决复杂计数问题的基本策略之一。

5.2 有序与无序的区分

- 有序: 结果由“选哪些”和“以什么顺序”共同决定 $\rightarrow$ 排列模型。
- 无序: 结果仅由“选哪些”决定 $\rightarrow$ 组合模型。

区分二者的能力, 是正确使用排列或组合公式的前提。

5.3 化归思想 (转化为基本模型)

许多表面复杂的问题, 可以通过适当分解, 归为若干个加法原理或乘法原理的简单组合。例如: 先分类, 再对每一类分步; 或者先分步, 再对某一步进行分类。这就是“先选后排”“特殊位置优先”等技巧的思想根源。

5.4 符号化与公式化

用 A_n^m, C_n^m 等符号代替冗长的连乘表达式, 使思考聚焦于结构而非具体数值。公式是规律的浓缩, 学会识别问题属于哪个模型, 直接代入公式, 是提高效率的关键。

结语：接下来学什么？

你已经掌握了计数原理的**核心概念**：

- 何时用加法、何时用乘法
- 排列与组合的区别与联系
- 常用符号与基本公式
- 重要的数学思想（分类、有序/无序、化归）

这些知识足以支撑你阅读绝大多数计数问题的题目表述。下一步将是**练习**：通过具体问题训练自己识别模型、正确使用公式、处理约束条件（如“不相邻”“至少一个”等）。但在此之前，请反复理解本读物中的定义和思想——它们是解题的“语法规则”，比刷题更重要。

说明：这份读物不追求趣味性，而追求概念的准确性和逻辑的清晰性。建议你边读边在草稿纸上写下关键公式，并自己举例验证每个定义。